



APLICAÇÃO DE OFICINA DE ENSINO DE GEOMETRIA EM UMA TURMA DO ENSINO MÉDIO

José Marcos Gomes dos Santos¹
Maianne Riqueza Luz²
Marcos Leão Neves³

Resumo: Este trabalho visa relatar as experiências vividas durante a aplicação da oficina “Desvendando a Geometria” com os alunos do 3º ano “A” do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Caetité (CIEBTEC), na cidade de Caetité/BA. A oficina aconteceu ao longo de quatro aulas, em dias diferentes. Durante a sua realização, foram desenvolvidas atividades práticas com o uso de objetos manipuláveis que visaram melhorar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Geometria, visto que muitos deles tinham dificuldade em assimilar conceitos geométricos básicos. Foi utilizada uma abordagem centrada nos alunos, tornando-os protagonistas do processo de aprendizado, assim como defendido por Rogers (1973), Montessori (1965) e Dewey (1916). Tal estratégia revelou-se ser de grande valia, mas com a qual os alunos não estavam acostumados. Nesse sentido, foi possível observar alguns comportamentos dos estudantes que influenciaram o andamento das atividades da oficina, como a timidez em ir até a lousa e/ou de responder perguntas oralmente, os diferentes métodos usados para resolver as questões propostas e o tempo gasto para elaborar um raciocínio lógico – deixando claro que cada aluno tem suas especificidades, como proposto por Gardner (1995) - entre outros. Todo esse cenário foi capaz de ressaltar o quanto a profissão docente é complexa e exige que o professor de matemática tenha a capacidade de improvisar e elaborar novas estratégias de ensino num curto espaço de tempo, pois não é sempre que é possível seguir o planejamento feito anteriormente.

Palavras-chave: prática docente, oficina, geometria, ensino médio, experiências e reflexões.

1. INTRODUÇÃO

A Geometria, assim como outras áreas da Matemática, está presente constantemente no cotidiano das pessoas (embora a maioria delas não perceba), desempenhando papel fundamental na sociedade, visto que ela é parte integral e indispensável de muitas atividades humanas, como navegação e geolocalização, e profissões, como arquitetos e engenheiros. Logo, é de suma importância que a escola ofereça um aprendizado sólido dessa disciplina aos seus alunos, tornando-os capazes de resolverem situações-problemas tanto em sala de aula, quanto no seu dia a dia.

Nesse sentido, a aplicação da oficina “Desvendando a Geometria” com os alunos do 3º ano “A” do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de

¹ Graduando em Licenciatura em Matemática; Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Caetité, Bahia, Brasil. josemarcosuneb@gmail.com

² Graduanda em Licenciatura em Matemática; Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Caetité, Bahia, Brasil. luzmaianne@gmail.com

³ Graduando em Licenciatura em Matemática; Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Caetité, Bahia, Brasil. Marcosleao012@gmail.com

Caetité (CIEBTEC), na cidade de Caetité/BA, visou melhorar a aprendizagem dos estudantes dessa turma na disciplina de Geometria, pois notamos que muitos deles tinham dificuldade em visualizar e entender conceitos geométricos básicos, levando-os a ter um desempenho acadêmico insatisfatório que, aliado ao método de ensino a qual estavam submetidos, gerava, infelizmente, desmotivação em relação à disciplina. Para alcançar tal objetivo, a oficina fez uso de materiais concretos e manipuláveis, como o Tangram, e também optou por uma abordagem centrada nos alunos, a qual

[...] é uma abordagem de aprendizado que coloca os alunos no centro da instrução, como construtores ativos de significado e pensamento. Os professores trabalham como facilitadores, promovendo dinâmicas de sala de aula que incentivam os estudantes a compartilhar, negociar e coletivamente construir significados e conhecimentos (Costa; Ponte; Moura, 2015 *apud* Boscov, p. 84, 2020).

Nomes como Carl Rogers (1973), Maria Montessori (1965) e John Dewey (1959) foram defensores e propagadores marcantes dessa abordagem de ensino-aprendizado frente à abordagem centrada no professor, conhecida como abordagem/método tradicional de ensino.

Ao longo da realização da oficina, foi possível observar certos comportamentos nos alunos que chamaram atenção, como: timidez em ir até à lousa, receio em responder oralmente às questões, diferenças na elaboração de um raciocínio, entre outros. Com efeito, tais comportamentos moldaram o andamento da oficina, uma vez que exigiu adaptações no planejamento inicial, a fim de garantir aos alunos o melhor cenário possível para aprenderem os assuntos abordados.

Assim, o relato a seguir visa mostrar uma visão detalhada do que foi exposto na oficina “Desvendando a Geometria”, bem como mostrar as situações que aconteceram durante a sua realização. Desse modo, se algum professor de matemática optar por aplicar uma oficina semelhante a essa, ele terá o conhecimento prévio de quais situações ele poderá enfrentar e, assim, poderá, desde já, pensar nas melhores estratégias para contorná-las.

2. A OFICINA

A oficina “Desvendando a Geometria” foi aplicada num período de quatro aulas (cada uma com 50 minutos de duração) na turma do 3º ano “A” do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Caetité (CIEBTEC), na cidade de Caetité/BA, durante a última unidade letiva do ano escolar, mais precisamente no mês de outubro de 2023. Essa turma era formada por vinte e um alunos, contudo, apenas dezoito (dez mulheres e oito homens) participaram das atividades desenvolvidas na oficina. De modo geral, os alunos demonstraram empenho nas tarefas propostas e não hesitaram em pedir ajuda quando não entendiam ou não conseguiam fazer algo que lhes era solicitado.

Na primeira aula, foi feita uma dinâmica: construir um Tangram através de dobraduras. A escolha do Tangram se deu pelo fato dele ser um material manipulável, cujo uso pode ter três ações:

[...] ação motivadora – pois podem despertar o desejo no aluno de gostar de matemática através do manuseio dos objetos; ii) ação auxiliadora – na busca de facilitar o entendimento sobre os conteúdos abordados, o uso pode fazer com que as explicações se tornem mais fácil; iii) ação fixadora – no momento em que os alunos estão em constante contato com os Objetos, podem através da prática, fixar o estudo de conteúdos já trabalhados ou que estão sendo propostos no momento (jogos de reflexão). (Gomes, 2016, p. 6).

Antes dos alunos iniciarem a construção do Tangram, mostramos aos discentes um já feito e aproveitamos a ocasião para fazer-lhes algumas perguntas sobre as figuras geométricas que o constituíam, como: “Quais figuras vocês conseguem identificar?”, “Como esse triângulo é classificado?”, “O quadrado é um paralelogramo? E o paralelogramo, é um quadrado?”. Tais perguntas serviram para os alunos relembrem conceitos básicos de Geometria.

Para a construção do Tangram, os alunos foram agrupados em dupla e observaram (um membro da equipe fazer) o passo a passo que deveriam seguir para obterem êxito nessa tarefa. As duplas que sentiram dificuldades durante o processo de dobraduras foram auxiliadas por nós. Quando todas as duplas terminaram as dobraduras, pedimos que enumerassem, de um a sete, cada figura do Tangram.

Na segunda aula, com os alunos agrupados em duplas, as mesmas da aula anterior, solicitamos que recortassem as peças do Tangram. Nessa etapa, um aluno, cuja carteira ficava próxima à mesa do professor, estava empolgado com as peças, manipulando-as e formando diversas figuras. Esse fato evidencia a ação motivadora que os objetos manipuláveis causam, como mencionada por Gomes (2016). No entanto, os demais alunos não tiveram o mesmo comportamento, apenas recortaram as peças e esperaram por novas instruções.

O objetivo dessa aula foi o cálculo de área utilizando as figuras do Tangram. Para tal, explicamos para os alunos o conceito de área, diferenciando-o do conceito de perímetro e fizemos perguntas a respeito das fórmulas utilizadas para calcular a área de figuras geométricas (quadrado, triângulo, trapézio, etc.), e, por sinal, a maioria dos alunos conheciam essas fórmulas. Para fixarem o aprendizado, solicitamos que respondessem as alternativas a) e b) da atividade 5 e 6 da página 58 do livro “Geometria: na era da imagem e do movimento”, de Maria Laura M. Leite Lopes e Lilian Nasser.

Essa atividade tinha como objetivo medir áreas utilizando unidades não padronizadas. Enquanto respondiam a atividade, foi possível ouvir frases como: “Um quadrado não cabe dentro de um triângulo” e “Como eu vou medir usando essas coisas?!”. Essas falas evidenciaram que a proposta da atividade era algo novo para eles, ou seja, o cálculo de áreas para eles só poderia ser feito através de fórmulas e medidas convencionais. Ao finalizar a aula, os alunos levaram consigo a atividade.

No primeiro momento da terceira aula, convidamos os alunos para responderem na lousa, o item a) da atividade proposta na aula anterior. Contudo, devido à timidez, estes recusaram-se a ir até a lousa, mas ditaram as respostas para que nós anotássemos na tabela feita no quadro branco. Na sequência, os estudantes começaram responder o item b) da atividade. Nessa etapa, foi possível notar os diferentes modos de pensar e de elaborar estratégias de cada um dos alunos, indo de encontro a Gardner (1995). Em seguida, algumas duplas utilizaram os dados da tabela feita na questão anterior para

calcular a área das figuras apresentadas nesse item, enquanto outras calcularam a área sobrepondo as peças do Tangram, assim como haviam feito no item a). Novamente, na hora da correção desse item, foram os alunos que assumiram o protagonismo e ditaram para nós as respostas e o raciocínio utilizado por eles para chegarem em tais respostas.

Na quarta e última aula da oficina, propomos um desafio aos alunos: responder uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Essa questão envolvia alguns dos assuntos trabalhados nas aulas anteriores. Com o intuito de atrair a maior quantidade possível de alunos para participar dessa atividade, falamos que haveria um prêmio surpresa para o aluno que resolvesse e apresentasse no quadro a resolução por ele encontrada. Nesse momento, foi visível o desinteresse por parte de alguns alunos, mas, ao mesmo tempo, houve mais destes que se empolgaram com o desafio proposto.

Dois alunos (uma menina e um menino) resolveram a questão desafio. Cada um chegou à resposta final por caminhos diferentes, algo corriqueiro quando se trata de questões que envolvem assuntos matemáticos como a Geometria. A aluna respondeu algebricamente, enquanto o aluno resolveu por meio de definições expressas no enunciado da questão. Esse aluno, a priori, não soube explicar precisamente como tinha chegado à resposta. Então, o acompanhamos durante a resolução, analisando a sua linha de raciocínio e apontando caminhos que o ajudaram entender o passo a passo da resposta elaborada por ele. Durante esse acompanhamento, atuamos como professores mediadores, fazendo pontes entre o aluno e o conhecimento, tal qual dito por Ramos e Goeten (2015).

No link a seguir, estarão expostas em duas pastas separadas, as fotos das respostas dos alunos à atividade proposta e as fotos dos momentos mais importantes da oficina realizada, bem como a atividade proposta durante a segunda aula e a questão do desafio da última aula: <https://bit.ly/GaleriaOficinaGeometria>.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação dessa oficina foi uma verdadeira jornada de descobertas e aprendizado para nós, futuros professores de matemática. Durante sua realização, fomos expostos às complexidades reais da sala de aula, como a diversidade e a falta de motivação e engajamento dos alunos. Esse fato foi um choque de realidade, pois, enquanto graduandos de licenciatura em Matemática, tínhamos uma visão um tanto quanto utópica da sala de aula, na qual tudo (ou quase tudo) acontecia de acordo o planejamento do professor, mas vimos que a realidade do ambiente escolar é diferente.

A elaboração das aulas e a interação direta com os alunos revelaram-se ser atos desafiadores, pois cada aluno tem suas especificidades, seu modo de pensar e aprender, como dito por Gardner (1995). Assim, é necessário estar sempre atento para que seja possível elaborar estratégias dinâmicas e envolventes para os alunos durante a explicação de algum assunto, já que é provável que alguns deles não demonstrem o mínimo interesse diante de estratégias pedagógicas que não os motivem.

Por fim, a nossa escolha pela abordagem centrada nos alunos, tornando-os protagonistas das aulas, embora, a priori, tenha causado estranhamento por parte deles, mostrou ser uma estratégia de ensino altamente benéfica, pois permite que os alunos fiquem livres para explorar e aprender, sendo seres ativos na construção do próprio

conhecimento, assim como dito por Montessori (1965). Assim sendo, essa estratégia, indubitavelmente, terá lugar cativo nos nossos futuros planejamentos e nas nossas futuras aulas de matemática.

REFERÊNCIAS

- BOSCOV, C. O impacto do ensino centrado no aluno no processo de aprendizado. **RAGC**, v. 8, n. 36, p. 79-93, 2020.
- DEWEY, J. **Democracia e Educação**. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira, 3. ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional (1959b).
- GARDNER, H. **Inteligências Múltiplas: a Teoria na Prática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
- GOMES, C. P. V. L. **O lúdico e o material manipulável: reflexões para o ensino de matemática nas séries iniciais**. Natal. 2016. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/42638/2/O%20I%C3%BAdico%20e%20o%20material%20manipul%C3%A1vel_reflex%C3%B5es%20para%20o%20ensino%20de%20matem%C3%A1tica%20nas%20s%C3%A9ries%20iniciais_Monografia_2016.pdf. Acesso em: 25 nov. 2023.
- MONTESSORI, M. **Pedagogia científica**. Flamboyant: São Paulo, 1965.
- RAMOS, K.R. & GOETEN A.P.M. **Aspectos motivacionais e a relação professor aluno: um estudo com alunos do ensino médio**. Caminhos da Educação, França, v. 7, n. 1, 2015.
- ROGERS, C. R. **Liberdade para Aprender**. Tradução de Edgard de Godói da Mata Machado e Márcio Paulo de Andrade. 2. ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1973.